



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

**U02_A03 Caso práctico extendido – Prof. Emilio
Ramírez**

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 10 de Octubre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....3

ENUNCIADO.....4

Gestor de gastos: el objeto gasto.....4

DESARROLLO DE LA PRACTICA.....5

Descripción.....5

Contenido del archivo.....5

Caso práctico – El objeto gasto.....5

Aplicación del objeto gasto8

Cómo visualizarlo.....11

Requisitos11

Pasos11

Objetivos de la práctica11

 • Probar y comprender el código del material teórico adjunto en la propia tarea.....11

 • Ejecutar y analizar los scripts también adjuntas a la tarea.....11

 • Crear un objeto Gasto con sus propiedades y métodos correspondientes.11

 • Integrar el objeto en una lista de gastos y calcular totales.....11

 • Documentar correctamente cada ejercicio con nombre, fecha y capturas.11

 • Aplicar buenas prácticas de programación y presentación técnica.11

 • Entregar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.11

CONCLUSIÓN12

INTRODUCCIÓN

En el “Gestor de gastos: el objeto gasto” deberemos realizarlo para ejemplificar los contenidos del caso práctico en cuestión.

Para ello, descargaremos los archivos del proyecto para completar el caso práctico extendido.

ENUNCIADO

Gestor de gastos: el objeto gasto

Caso práctico que ejemplifica los contenidos.

Descargad los archivos de proyecto para completar el caso práctico extendido.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEC – Unidad 2

Descripción

Este proyecto forma parte del desarrollo progresivo de una aplicación web educativa: un **gestor de presupuesto personal**.

En este caso práctico se ha trabajado la creación y uso de **objeto gasto**, que representa cada anotación de gasto realizada por el usuario.

El objetivo es aplicar los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos en JavaScript, integrándolos en una aplicación real que evoluciona a lo largo de las prácticas.

Se han probado todos los scripts del apartado, documentado el código teórico y desarrollado el caso práctico extendido.

El proyecto se entrega en formato PDF junto con archivos fuente y pantallazos, comprimidos en un archivo WinRAR.

Contenido del archivo

Caso práctico – El objeto gasto

Se ha creado un objeto llamado Gasto que representa cada gasto registrado por el usuario. Este objeto incluye propiedades como descripción, cantidad, fecha y categoría, y puede ser instalado múltiples veces para representar distintos gastos.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – app.js

```
JS app.js x
DWEC_U02_A03_z_CPE_E > src > JS app.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 10/10/2025
3
4 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
5     const form = document.getElementById('formGasto');
6     const lista = document.getElementById('listaGastos');
7     const totalSpan = document.getElementById('total');
8
9     // Array de gastos
10    let gastos = JSON.parse(localStorage.getItem('gastos')) || [];
11
12    // -----
13    // Añadir nuevo gasto
14    // -----
15    form.addEventListener('submit', e => {
16        e.preventDefault();
17
18        const descripcion = document.getElementById('descripcion').value.trim();
19        const importe = document.getElementById('importe').value;
20        const categoria = document.getElementById('categoria').value;
21
22        if (!descripcion || !importe || importe <= 0) {
23            alert("Por favor, introduce una descripción y un importe válido.");
24            return;
25        }
26
27        const gasto = {
28            id: Date.now(),
29            descripcion,
30            importe: parseFloat(importe),
31            categoria,
32            fecha: new Date()
33        };
34
35        gastos.push(gasto);
36        localStorage.setItem('gastos', JSON.stringify(gastos));
37
38        actualizarLista();
39        actualizarTotal();
40    });
41}
```

Captura de pantalla – chart.js

```

JS chart.js X
DWEU_U02_A03_z_CPE_E > src > JS chart.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 10/10/2025
3
4 const ctx = document.getElementById('gastosChart').getContext('2d');
5 let gastosChart = null;
6
7 function actualizarGrafico() {
8   const gastos = JSON.parse(localStorage.getItem('gastos')) || [];
9   const categorias = ['Alimentación', 'Transporte', 'Ocio', 'Vivienda', 'Otros'];
10  const totales = categorias.map(cat =>
11    gastos.filter(g => g.categoria === cat)
12      .reduce((sum, g) => sum + parseFloat(g.importe), 0)
13  );
14
15  if (gastosChart) {
16    gastosChart.data.datasets[0].data = totales;
17    gastosChart.update();
18  } else {
19    gastosChart = new Chart(ctx, {
20      type: 'bar',
21      data: {
22        labels: categorias,
23        datasets: [{
24          label: 'Gastos (€)',
25          data: totales,
26          backgroundColor: [
27            'rgba(75, 192, 192, 0.7)',
28            'rgba(255, 159, 64, 0.7)',
29            'rgba(255, 205, 86, 0.7)',
30            'rgba(54, 162, 235, 0.7)',
31            'rgba(153, 102, 255, 0.7)'
32          ]
33        }]
34      },
35      options: {
36        responsive: true,
37        plugins: { legend: { display: false }, title: { display: true, text: 'Gastos por categoría' } },
38        scales: { y: { beginAtZero: true } }
39      }
40    });
41  }
42 }

```

Capturas de pantalla – index.html

```

JS chart.js # estilos.css <> index.html X
DWEU_U02_A03_z_CPE_E > src > <> index.html > html > body
1 <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2 <!-- Fecha: 10/10/2025 -->
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html lang="es">
6   <head>
7     <meta charset="UTF-8">
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9     <title>Gestor de Gastos</title>
10    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
11  </head>
12  <body>
13    <h1>Gestor de Gastos Personales</h1>
14
15    <section class="formulario">
16      <h2>Registrar gastos</h2>
17      <form id="formGasto">
18        <label>Descripción:</label>
19        <input type="text" id="descripcion" required>
20
21        <label>Importe (€):</label>
22        <input type="number" id="importe" min="0" step="0.01" required>
23
24        <label>Categoría:</label>
25        <select id="categoria">
26          <option>Alimentación</option>
27          <option>Transporte</option>
28          <option>Ocio</option>
29          <option>Vivienda</option>
30          <option>Otros</option>
31        </select>
32      </form>
33    </section>
34  </body>
35 </html>

```

```

33         <button type="submit">Añadir gasto</button>
34     </form>
35 </section>
36
37 <section class="listado">
38     <h2>Listado de gastos</h2>
39     <ul id="listaGastos"></ul>
40 </section>
41
42 <section class="total">
43     <h2>Total gastado: <span id="total">0.00</span> €</h2>
44 </section>
45
46 <section class="grafico">
47     <h2>Gastos por categoría</h2>
48     <canvas id="gastosChart" width="400" height="400"></canvas>
49 </section>
50
51 <!-- Chart.js como script normal, NO type="module" -->
52 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
53
54 <!-- app.js y chart.js -->
55 <script src="app.js"></script>
56 <script src="chart.js"></script>
57
58 <!-- Prueba de Autoría -->
59 <p>Autor: Mario Segura Abad<br></p>
60 <p>Fecha de realización: 10/10/2025</p>
61 </body>
62 </html>

```

Captura de pantalla – estilos.css

```

JS chart.js # estilos.css X
DWE_C_U02_A03_z_CPE_E > src > # estilos.css > ...
1  /* Autor: Mario Segura Abad */
2  /* Fecha: 10/10/2025 */
3
4  body {
5      font-family: Arial, sans-serif;
6      background-color: #f7f9fc;
7      margin: 0;
8      padding: 20px;
9  }
10
11  h1, h2 {
12      color: #2c3e50;
13  }
14
15  section {
16      background: #fff;
17      border-radius: 12px;
18      padding: 20px;
19      margin-bottom: 20px;
20      box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);
21  }
22
23  form {
24      display: grid;
25      gap: 10px;
26  }
27
28  input, select, button {
29      padding: 8px;
30      border-radius: 8px;
31      border: 1px solid #ccc;
32  }

```

Aplicación del objeto gasto

Se ha ampliado el uso del objeto Gasto para integrarlo en una lista de gastos, permitiendo recorrerla y mostrar todos los registros.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – Gasto Alimentación

Gestor de Gastos Personales

Registrar gastos

Descripción:

Alimentos del Mercadona

Importe (€):

900

Categoría:

Alimentación

Añadir gasto

Salida por consola – Gasto Turismo

Gestor de Gastos Personales

Registrar gastos

Descripción:

Turismo - Mercedes-Benz Clase E W211 E280 CDI 2006 Avantgarde

Importe (€):

45750

Categoría:

Alimentación

Añadir gasto

Salida por consola – Gasto Furgoneta

Gestor de Gastos Personales

Registrar gastos

Descripción:

Furgoneta - Citroën C15D 1.7d 60 cv 1990

Importe (€):

10000

Categoría:

Transporte

Añadir gasto

Salida por consola – Gasto Vivienda

Gestor de Gastos Personales

Registrar gastos

Descripción:

Piso en Novelda (Alicante) - Calle Felipe II, Número 4

Importe (€):

50500

Categoría:

Alimentación

Añadir gasto

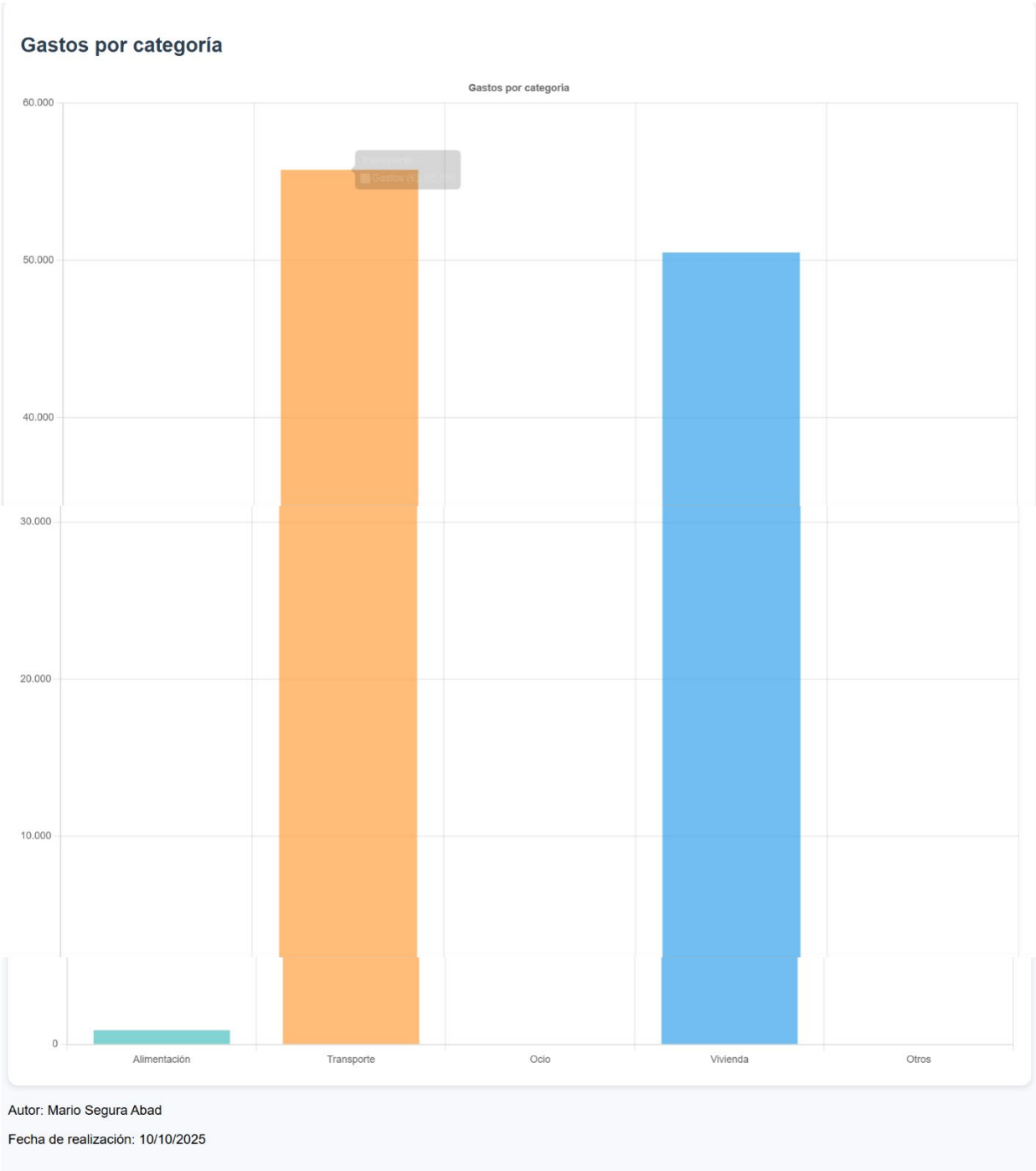
Salida por consola – Listado de gastos

Listado de gastos
10/10/2025 - Alimentos del Mercadona (Alimentación): 900.00 €
10/10/2025 - Turismo - Mercedes-Benz Clase E W211 E280 CDI 2006 Avantgarde (Transporte): 45750.00 €
10/10/2025 - Furgoneta - Citroën C15D 1.7d 60 cv 1990 (Transporte): 10000.00 €
10/10/2025 - Piso en Novelda (Alicante) - Calle Felipe II, Número 4 (Vivienda): 50500.00 €

Salida por consola – Total gastado

Total gastado: 107150.00 €

Salida por consola – Gastos por categoría



Cómo visualizarlo

Requisitos

- Editor de código: en mi caso, Visual Studio Code.
- Navegador web para scripts con `document.write()` o `prompt()`.
- Node.js o la consola del navegador (F12) para ejecutar scripts con `console.log()`.

Pasos

1. Abrir los archivos `.js` o `.html` en el editor de código.
2. Ejecutar los scripts en el navegador o consola del navegador según el tipo.
3. Observar el resultado en pantalla o consola.
4. Revisar las capturas de ejecución incluidas en la carpeta correspondiente.

Objetivos de la práctica

- Probar y comprender el código del material teórico adjunto en la propia tarea.
- Ejecutar y analizar los scripts también adjuntas a la tarea.
- Crear un objeto Gasto con sus propiedades y métodos correspondientes.
- Integrar el objeto en una lista de gastos y calcular totales.
- Documentar correctamente cada ejercicio con nombre, fecha y capturas.
- Aplicar buenas prácticas de programación y presentación técnica.
- Entregar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.

CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido aplicar la Programación Orientada a Objetos en un contexto totalmente real, creando un objeto Gasto que forma parte de una aplicación web funcional.

Se ha reforzado el uso de constructores, prototipos, métodos y estructuras de datos como arrays.

Además, se ha trabajado la documentación técnica y la presentación profesional del proyecto, consolidando los conocimientos adquiridos en el módulo.